

【统计学方法及其应用】第5次小作业

贝叶斯估计 估计量的评价

注意：

1. 计算和证明题要写出推导的详细过程，只写答案扣一半的分数
2. 尽量上传pdf文件，如果手写答案则扫描成pdf文件
3. 本次作业截止日期为2025年11月4日
4. 试从本次作业的题目中任选两道作答

作业

1. 设独立同分布的随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 取自伯努利分布总体 $Bernoulli(\theta)$ ，且 $0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}$

- (a) 求 θ 的矩估计量和最大似然估计量；
- (b) 求以上两种估计量的均方误差。

2. 设独立同分布的随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布

- (a) 求统计量 $T = \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量所需要满足的条件；
- (b) 在这些线性无偏估计量中，哪个具有最小的方差？请求出最小的方差并给出取得条件。

3. 设独立同分布的随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态总体 $N(\theta, 1)$ ，其中 θ 是未知参数。

- (a) 若先验分布为 $\theta \sim N(0, \tau^2)$ ，求 θ 的后验分布。
- (b) 求 θ 的贝叶斯估计（以均方误差为损失函数）。
- (c) 讨论当 $\tau^2 \rightarrow \infty$ 时，贝叶斯估计与极大似然估计的关系。

4. 设随机变量 $Y_1, \dots, Y_n$ 满足

$$Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n$$

这里 $x_1, \dots, x_n$ 是固定常数， $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$ ， σ^2 未知。

- (a) 求 β 的最大似然估计量，验证其是否是无偏估计量；
- (b) 求 β 的最大似然估计量的分布；

- (c) 证明 $\sum Y_i / \sum x_i$ 是 β 的一个无偏估计量；
- (d) 比较 $\sum Y_i / \sum x_i$ 和 β 的最大似然估计量的方差；
- (e) 证明 $[\sum (Y_i / x_i)] / n$ 也是 β 的一个无偏估计量。

阅读与提高（根据个人情况自选）

1. 《统计推断》（George Casella, Roger L. Berger著）一书中“估计量的评价方法”相关内容
2. 《统计学（第6版）》（William M. Mendenhall, Terry L. Sincich著）一书中第七章前半部分，重点关注案例“PET饮料瓶的破裂强度”相关内容